学到牛牛

编题人：刘工

试卷编号：S-260528

考试时长：90 分钟 满分：100 分 难度等级：中等

温馨提示：名字写在试卷左上角；选择填空答案请写在指定区域；编程题写在试卷背面，标注清晰题号

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

选择题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答题卡										

1. 嵌入式系统中，关于数组与链表的内存特性对比，**错误**的是（）

   A. 数组的内存是连续分配的，CPU 缓存命中率远高于链表

   B. 链表节点的内存分散，会产生外部内存碎片，数组仅可能产生内部碎片

   C. 静态数组的内存生命周期与程序一致，动态链表节点需手动管理释放

   D. 相同元素数量下，链表的内存开销一定小于数组

2. 中断服务程序（ISR）中，**绝对禁止**使用的内存分配方式是（）

   A. 栈上局部变量分配

   B. 全局静态数组

   C. malloc/free 动态分配

   D. 预分配的内存池

3. 执行以下 C 语言代码后，*(p+3) 的值是（）

```
int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int *p = (int *)(&arr + 1) - 2;
```

   A. 3

   B. 4

   C. 5

   D. 非法访问，值不确定

4. 关于 Linux 内核中广泛使用的双向循环链表（list_head），下列说法**正确**的是（）

   A. 每个链表节点必须包含完整的数据域和指针域

   B. 可以通过 container_of 宏从链表指针获取包含它的大结构体指针

   C. 链表的头节点必须存储有效数据

   D. 插入和删除操作的时间复杂度为 O(n)

5. 嵌入式实时系统中，用于实现定时器任务队列的最优数据结构是（）

   A. 普通 FIFO 队列

   B. 优先级队列

   C. 栈

   D. 双向链表

6. 牺牲一个元素空间区分空满的环形队列，队满的判断条件是（）

   A. front == rear

   B. (rear + 1) % max_size == front

   C. rear == max_size - 1

   D. rear - front == max_size

7. 32 位系统下，执行以下代码后，输出结果是（）

```
char *str1 = "embedded";
char str2[] = "embedded";
printf("%d %d\n", sizeof(str1), sizeof(str2));
```

   A. 8 8　　B. 4 8　　C. 8 9　　D. 4 9

8. 下列场景中，**最不适合**使用静态数组的是（）
   A. 存储固定长度的 CAN 总线报文
   B. 实现大小固定的 ADC 采样缓冲区
   C. 存储数量不确定的按键事件
   D. 保存系统配置参数表
9. 关于链式栈的实现，下列说法**错误**的是（）
   A. 入栈和出栈操作都在链表头部进行，时间复杂度为 O(1)
   B. 链式栈不存在栈满的问题（理论上）
   C. 链式栈必须包含头节点，否则无法进行操作
   D. 链式栈的空间复杂度为 O(n)，n 为栈中元素个数
10. 二叉树的前序遍历序列为 A-B-D-E-C-F-G，中序遍历序列为 D-B-E-A-F-C-G，则后序遍历序列为（）
   A. D-E-B-F-G-C-A
   B. D-E-B-A-F-G-C
   C. G-F-C-A-E-B-D
   D. A-B-C-D-E-F-G

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. C 语言中，arr 是数组名，&arr 与 arr 的区别是：
2. 栈的核心操作是_____和_____，其数据访问遵循_____的原则。
3. 实现一个大小为 N 的环形队列，若使用计数器 count 记录元素个数，则队满的条件是_____，队空的条件是_____。
4. Linux 内核链表中，offsetof(type, member)宏的作用是计算_____。
5. 为解决动态内存分配的碎片问题和实时性问题，通常采用_____内存分配方式。
6. 补充完整单向链表的尾插法代码：

```
typedef struct Node
 {
   int data;
   struct Node *next;
} Node;

void insert_tail(Node **head, int data)
{
   Node *new_node = (Node *)malloc(sizeof(Node));
   new_node->data = data;
   new_node->next = NULL;
  if (*head == NULL)
  {
      *head = new_node;
      return;
   }
   Node *cur = *head;
  while (_______)
   {
      cur = cur->next;
      }
       _______ = new_node;
}
```

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1、使用静态内存分配（静态数组）相比于 malloc/free 动态分配的优缺点，请至少说出 4 个原因。

2、什么是栈溢出？请说明栈溢出可能导致的两种严重后果

3、环形队列有哪两种常见的空满判断方法？分别说明它们的优缺点，并指出哪种更适合串口发送的数据？

4、比较单向链表、双向链表和双向循环链表的优缺点

四、编程题（共 40 分）

1、实现一个函数，删除单向链表中**所有连续重复**的节点，只保留第一个出现的节点（12 分）

要求：

考虑链表为空、只有一个节点的情况
考虑头节点就是重复节点的情况
需要释放被删除节点的内存
示例：输入 1->2->2->3->3->3->4，输出 1->2->3->4

2、用栈实现一个表达式求值函数，支持加减乘除四种运算（15 分）

要求：

假设输入的表达式完全合法
运算优先级： 乘除 > 加减
示例：输入 3+5*2，输出 13；输入 10-6+2/2，输出 5

3、使用数组实现循环队列（13 分）

要求：

判断队列是否为空
判断队列是否为满
入队操作
出队操作
牺牲一个元素空间区分空和满